

หนังสือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ: ฉบับเนื้อหาเต็มพิกัด (Ultra-Comprehensive Edition)

ส่วนที่ 1: กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และการ ประชาสัมพันธ์

1.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

คำนิยามสำคัญ (มาตรา 3):

- ระบบคอมพิวเตอร์:** อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยมีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
- ข้อมูลคอมพิวเตอร์:** ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
- ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File):** ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น

หมวด 1: ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (รายมาตราฉบับเต็ม)

มาตรา 5: การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

“ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน”

- โทษ: จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 6: การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

“ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น”

- โทษ: จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 7: การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

“ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน”

- โทษ: จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 8: การดักจับข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

“ผู้ใดกระทำความผิดด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักจับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้”

- โทษ: จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 9: การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

“ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ”

- โทษ: จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 10: การขัดขวางหรือรบกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

“ผู้ใดกระทำความผิดด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้”

- โทษ: จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 11: การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออีเมลรบกวน (Spam)

“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข”

- โทษ: ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
- (แก้ไขเพิ่มเติม 2560): หากเป็นการส่งโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท

มาตรา 12: การกระทำความผิดต่อความมั่นคง

ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือนำจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูล/ระบบที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือบริการสาธารณะ

- โทษ: จำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 300,000 บาท
- หากเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย: จำคุกตั้งแต่ 10 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 400,000 บาท

มาตรา 13: การจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งเพื่อใช้กระทำความผิด

“ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา 5 ถึงมาตรา 11”

- โทษ: จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (หากนำไปใช้กระทำความผิดตามมาตรา 12 ต้องรับโทษหนักขึ้น)

มาตรา 14: การนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมาย

(1) ข้อมูลปลอมหรือเท็จที่นำจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน (ไม่ใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาท) (2) ข้อมูลเท็จที่นำจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน (3) ข้อมูลที่เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือการก่อการร้าย (4) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ลามกที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ (5) การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลตาม (1) (2) (3) หรือ (4)

- โทษ: จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 15: ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

“ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทำความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน”

- โทษ: เช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 14 (แต่หากพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งเตือนและนำออก (Notice and Takedown) ตามประกาศรัฐมนตรี ก็ไม่ต้องรับโทษ)

1.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2548

สาระสำคัญของระเบียบ:

- วัตถุประสงค์: เพื่อให้การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสารของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นเอกภาพ
- ผู้มีอำนาจให้ข่าว:
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 4. ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
- ข้อปฏิบัติในการให้ข่าว:
 - ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ไม่บิดเบือน
 - ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย
 - หากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหรือส่งผลกระทบกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงก่อน
- ช่องทางการประชาสัมพันธ์: ครอบคลุมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล (เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย)

1.3 ลิงก์คลิปวิดีโอสอนประกอบ (ภาษาไทย)

หัวข้อ	ลิงก์วิดีโอ (YouTube)
ตีว พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 และ 2560 (ละเอียดรายมาตรา)	ดูวิดีโอที่นี่
สรุปประเด็นสำคัญกฎหมายคอมพิวเตอร์สำหรับประชาชน	ดูวิดีโอที่นี่
ตีวระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ภาพรวมกฎหมายครูและบุคลากร)	ดูวิดีโอที่นี่

(จบส่วนที่ 1 - เนื้อหาฉบับเต็มจะดำเนินต่อในส่วนที่ 2)

หนังสือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ: ฉบับเนื้อหาเต็มพิกัด (Ultra-Comprehensive Edition)

ส่วนที่ 2: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล และการเขียนโปรแกรม

2.1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (System Analysis and Design - SA&D)

2.1.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle - SDLC) ฉบับเต็ม

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบด้วยขั้นตอนหลักที่ต้องปฏิบัติอย่างเป็นลำดับขั้น ดังนี้:

1. การกำหนดปัญหาและโอกาส (Problem Recognition and Opportunity):

- การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเดิม
- การประเมินโอกาสในการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้
- การจัดทำคำร้องขอพัฒนาระบบ (System Request)

2. การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study):

- ความเหมาะสมด้านเทคนิค (Technical Feasibility): องค์กรมีเทคโนโลยีและบุคลากรที่รองรับได้หรือไม่
- ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility): การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis) รวมถึงจุดคุ้มทุน (Break-even Point)
- ความเหมาะสมด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility): ผู้ใช้จะยอมรับและใช้งานระบบใหม่ได้จริงหรือไม่

3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis):

- การรวบรวมความต้องการ (Requirement Elicitation) ผ่านการสัมภาษณ์, แบบสอบถาม, หรือการสังเกตการณ์
- การสร้างแบบจำลองกระบวนการ (Process Modeling) เช่น Data Flow Diagram (DFD)
- การสร้างแบบจำลองข้อมูล (Data Modeling) เช่น Entity Relationship Diagram (ERD)

4. การออกแบบระบบ (System Design):

- **การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design):** ออกแบบโครงสร้างการทำงานโดยไม่ระบุฮาร์ดแวร์เฉพาะ
- **การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design):** กำหนดรายละเอียดฮาร์ดแวร์, ฐานข้อมูล, และภาษาที่ใช้
- **การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design):** เน้นความง่ายในการใช้งาน (Usability)

5. การพัฒนาระบบและทดสอบ (System Development and Testing):

- การเขียนโปรแกรม (Coding) ตามที่ออกแบบไว้
- **Unit Testing:** ทดสอบแยกแต่ละโมดูล
- **Integration Testing:** ทดสอบการทำงานร่วมกันของโมดูลต่างๆ
- **System Testing:** ทดสอบทั้งระบบในสภาพแวดล้อมจริง
- **Acceptance Testing (UAT):** การทดสอบโดยผู้ใช้เพื่อยอมรับระบบ

6. การติดตั้งและเปลี่ยนผ่านระบบ (System Implementation and Conversion):

- **Direct Conversion:** เลิกใช้ระบบเก่าและเริ่มระบบใหม่ทันที (ความเสี่ยงสูง)
- **Parallel Conversion:** ใช้งานระบบเก่าและใหม่ควบคู่กันไป (ปลอดภัยที่สุด)
- **Pilot Conversion:** เริ่มใช้ระบบใหม่เฉพาะบางแผนกก่อน
- **Phased Conversion:** ทดลองเปลี่ยนทีละส่วนของระบบ

7. การบำรุงรักษาและประเมินผล (System Maintenance and Evaluation):

- การแก้ไขข้อผิดพลาด (Corrective Maintenance)
- การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Perfective Maintenance)
- การปรับปรุงตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (Adaptive Maintenance)

2.2 ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System - DBMS)

2.2.1 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Design)

- **Entity:** สิ่งที่เราสนใจเก็บข้อมูล (เช่น นักเรียน, วิชาเรียน)
- **Attribute:** คุณลักษณะของ Entity (เช่น รหัสนักเรียน, ชื่อ, นามสกุล)
- **Primary Key (PK):** คีย์หลักที่ระบุข้อมูลแต่ละแถวไม่ซ้ำกัน
- **Foreign Key (FK):** คีย์นอกที่ใช้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

2.2.2 การทำนอร์มัลไลเซชัน (Normalization) ฉบับเต็ม

กระบวนการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy) และป้องกันปัญหาความผิดปกติของข้อมูล (Anomalies):

1. **First Normal Form (1NF):** ทุก Attribute ต้องเป็น Atomic Value (ค่าเดียว) และไม่มีกลุ่มข้อมูลที่ซ้ำซ้อน (Repeating Groups)
2. **Second Normal Form (2NF):** ต้องเป็น 1NF และไม่มี **Partial Dependency** (ทุก Attribute ที่ไม่ใช่คีย์หลักต้องขึ้นตรงกับคีย์หลักทั้งหมด)
3. **Third Normal Form (3NF):** ต้องเป็น 2NF และไม่มี **Transitive Dependency** (Attribute ที่ไม่ใช่คีย์หลักต้องไม่ขึ้นตรงกับ Attribute อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลัก)
4. **Boyce-Codd Normal Form (BCNF):** ทุก Determinant ในตารางต้องเป็น Candidate Key

2.2.3 ภาษา SQL (Structured Query Language)

- **Data Definition Language (DDL):** CREATE , ALTER , DROP (จัดการโครงสร้าง)
- **Data Manipulation Language (DML):** SELECT , INSERT , UPDATE , DELETE (จัดการข้อมูล)
- **Data Control Language (DCL):** GRANT , REVOKE (จัดการสิทธิ์)
- **Transaction Control Language (TCL):** COMMIT , ROLLBACK (จัดการรายการเปลี่ยนแปลง)

2.3 ภาษาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (Programming)

- **ภาษาโปรแกรมระดับสูง (High-level Language):** Python, Java, C#, PHP (ใกล้เคียงภาษามนุษย์)
- **ภาษาโปรแกรมระดับต่ำ (Low-level Language):** Assembly, Machine Code (ใกล้เคียงภาษาเครื่อง)
- **แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming - OOP):**
 - **Encapsulation:** การห่อหุ้มข้อมูลและเมธอดไว้ด้วยกัน
 - **Inheritance:** การสืบทอดคุณสมบัติจากคลาสแม่สู่คลาสลูก
 - **Polymorphism:** การมีได้หลายรูปแบบ (Overloading, Overriding)
 - **Abstraction:** การซ่อนรายละเอียดที่ซับซ้อนและแสดงเฉพาะส่วนที่จำเป็น

2.4 ลิงก์คลิปวิดีโอสอนประกอบ (ภาษาไทย)

หัวข้อ	ลิงก์วิดีโอ (YouTube)
วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (ฉบับละเอียด)	ดูวิดีโอที่นี่
พื้นฐานการวิเคราะห์ระบบ System Analysis 7 ขั้นตอน	ดูวิดีโอที่นี่
วิชา Database: ความรู้เบื้องต้นและการออกแบบฐานข้อมูล	ดูวิดีโอที่นี่
พื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) แบบเจาะลึก	ดูวิดีโอที่นี่
สอนภาษา SQL เบื้องต้น (DDL, DML, DCL)	ดูวิดีโอที่นี่

(จบส่วนที่ 2 - เนื้อหาฉบับเต็มจะดำเนินต่อในส่วนที่ 3)

หนังสือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ: ฉบับเนื้อหาเต็มพิกัด (Ultra-Comprehensive Edition)

ส่วนที่ 3: ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

3.1 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และการติดตั้ง (Computer Hardware and Installation)

3.1.1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ (Computer Components)

1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit - CPU):

- เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่คำนวณและประมวลผลคำสั่ง
- ประกอบด้วย **ALU (Arithmetic Logic Unit)** สำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกะ และ **CU (Control Unit)** สำหรับควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆ
- ความเร็ววัดเป็น **Hertz (Hz)** ในปัจจุบันคือ Gigahertz (GHz)

2. หน่วยความจำหลัก (Main Memory - RAM):

- **RAM (Random Access Memory):** หน่วยความจำแบบชั่วคราว (Volatile) ข้อมูลจะหายไปเมื่อไม่มีกระแสไฟ
- **ROM (Read-Only Memory):** หน่วยความจำแบบถาวร (Non-volatile) เก็บคำสั่งเริ่มต้นของระบบ (BIOS/UEFI)

3. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage):

- **HDD (Hard Disk Drive):** ใช้จานแม่เหล็กหมุน มีความจุสูง ราคาประหยัด
- **SSD (Solid State Drive):** ใช้ Flash Memory ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ มีความเร็วสูงกว่า HDD มาก
- **NVMe (Non-Volatile Memory express):** มาตรฐานการเชื่อมต่อ SSD ที่มีความเร็วสูงที่สุดในปัจจุบัน

4. เมนบอร์ด (Mainboard / Motherboard):

- แผงวงจรหลักที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกอย่างเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย Chipset, Bus, และ Slot ต่างๆ

5. อุปกรณ์แสดงผลและนำเข้า (Input/Output Devices):

- **Input:** Keyboard, Mouse, Scanner, Microphone
- **Output:** Monitor (LCD, LED, OLED), Printer (Inkjet, Laser), Speaker

3.2 ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems - OS)

3.2.1 หน้าที่หลักของระบบปฏิบัติการ

- **การจัดการทรัพยากร (Resource Management):** จัดสรร CPU, Memory, และ I/O ให้กับโปรแกรมต่างๆ
- **การจัดการไฟล์ (File Management):** ควบคุมการจัดเก็บ ค้นหา และเข้าถึงข้อมูลในหน่วยเก็บข้อมูล
- **ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface):** ให้บริการแบบ GUI (Graphical User Interface) หรือ CLI (Command Line Interface)
- **การรักษาความปลอดภัย (Security):** ควบคุมการเข้าถึงระบบผ่านการยืนยันตัวตน (Authentication)

3.2.2 ประเภทของระบบปฏิบัติการที่สำคัญ

- **Windows:** นิยมที่สุดในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปและสำนักงาน
- **macOS:** ระบบปฏิบัติการของ Apple เน้นงานกราฟิกและความเสถียร

- **Linux:** Open Source OS ที่นิยมใช้ในงาน Server (เช่น Ubuntu, CentOS, Debian)
- **Android / iOS:** ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพา

3.3 ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Application Software)

1. **ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ (Word Processing):** เช่น Microsoft Word, Google Docs (เน้นงานเอกสาร รายงาน)
2. **ซอฟต์แวร์ตารางทำการ (Spreadsheet):** เช่น Microsoft Excel, Google Sheets (เน้นงานคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูล สูตรคำนวณ)
3. **ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation):** เช่น Microsoft PowerPoint, Google Slides, Canva (เน้นการสื่อสารด้วยภาพและข้อความ)
4. **ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database):** เช่น Microsoft Access, SQLite (เน้นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป)

3.4 การติดตั้งและบำรุงรักษา (Installation and Maintenance)

- **ขั้นตอนการติดตั้ง OS:** การตั้งค่า BIOS/UEFI -> การเลือก Partition -> การติดตั้ง Driver -> การอัปเดตระบบ (Windows Update)
- **การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance):** การทำความสะอาดฝุ่นภายในเครื่อง, การตรวจสอบความร้อนของ CPU, การจัดเรียงข้อมูล (Defragmentation - สำหรับ HDD เท่านั้น)
- **การสำรองข้อมูล (Backup):** หลักการ **3-2-1 Rule** (มีข้อมูล 3 ชุด, เก็บในสื่อ 2 ชนิด, 1 ชุดเก็บไว้นอกสถานที่/Cloud)

3.5 ลิงก์คลิปวิดีโอสอนประกอบ (ภาษาไทย)

หัวข้อ	ลิงก์วิดีโอ (YouTube)
รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์เบื้องต้น	ดูวิดีโอที่นี่
พื้นฐานระบบปฏิบัติการ (Operating System Concepts)	ดูวิดีโอที่นี่
การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	ดูวิดีโอที่นี่

(จบส่วนที่ 3 - เนื้อหาฉบับเต็มจะดำเนินต่อในส่วนที่ 4)

หนังสือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ: ฉบับเนื้อหาเต็มพิกัด (Ultra-Comprehensive Edition)

ส่วนที่ 4: ระบบเครือข่าย ความปลอดภัยสารสนเทศ และการบริหาร ความเสี่ยง

4.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking)

4.1.1 แบบจำลอง OSI Model (7 Layers) ฉบับละเอียด

การสื่อสารในเครือข่ายแบ่งออกเป็น 7 ชั้น เพื่อให้การทำงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน:

- Physical Layer:** สัญญาณไฟฟ้า, สายเคเบิล, หัวต่อ (RJ45), สัญญาณแสง
- Data Link Layer:** MAC Address, การควบคุมการเข้าถึงสื่อ (MAC), การตรวจสอบข้อผิดพลาด (Frame)
- Network Layer:** IP Address, การหาเส้นทาง (Routing), อุปกรณ์ Router
- Transport Layer:** การส่งข้อมูลแบบ End-to-End, TCP (เน้นความถูกต้อง), UDP (เน้นความเร็ว), Port Number
- Session Layer:** การควบคุมการเชื่อมต่อและการจัดการ Session ระหว่างแอปพลิเคชัน
- Presentation Layer:** การแปลงรูปแบบข้อมูล (Format), การเข้ารหัส (Encryption), การบีบอัดข้อมูล
- Application Layer:** ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ผ่านโปรโตคอลต่างๆ เช่น HTTP, FTP, SMTP, DNS

4.1.2 โพรโทคอลและบริการเครือข่ายที่สำคัญ

- TCP/IP:** ชุดโพรโทคอลมาตรฐานของอินเทอร์เน็ต
- IP Address (IPv4 vs IPv6):** IPv4 (32-bit), IPv6 (128-bit เพื่อรองรับอุปกรณ์จำนวนมาก)
- DNS (Domain Name System):** แปลงชื่อโดเมนเป็น IP Address
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):** แจกจ่าย IP Address ให้กับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
- VLAN (Virtual LAN):** การแบ่งเครือข่ายเสมือนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

4.2 ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security)

4.2.1 หลักการ CIA Triad (หัวใจของความปลอดภัย)

- Confidentiality (การรักษาความลับ):** ข้อมูลต้องเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น (การเข้ารหัส, การยืนยันตัวตน)
- Integrity (ความถูกต้องครบถ้วน):** ข้อมูลต้องไม่ถูกแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต (Digital Signature, Hashing)
- Availability (ความพร้อมใช้งาน):** ระบบและข้อมูลต้องพร้อมใช้งานเมื่อต้องการ (Backup, Redundancy, ป้องกัน DoS)

4.2.2 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats)

- Malware:** ไวรัส (Virus), เวิร์ม (Worm), โทรจัน (Trojan), แรนซัมแวร์ (Ransomware - เรียกค่าไถ่)
- Phishing:** การหลอกลวงเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวผ่านอีเมลหรือเว็บไซต์ปลอม
- DoS / DDoS:** การโจมตีเพื่อให้ระบบหยุดทำงานโดยการส่ง Traffic จำนวนมหาศาล
- SQL Injection:** การโจมตีฐานข้อมูลผ่านช่องโหว่ของเว็บแอปพลิเคชัน

4.2.3 มาตรการป้องกันและมาตรฐาน

- Firewall:** ด่านหน้าในการกรอง Traffic
- IDS / IPS:** ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก
- ISO/IEC 27001:** มาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)
- พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562:** กฎหมายหลักในการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ของไทย

4.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไอที (IT Risk Management)

4.3.1 กระบวนการบริหารความเสี่ยง

- การระบุความเสี่ยง (Risk Identification):** ค้นหาว่ามีภัยคุกคามใดบ้างที่อาจเกิดกับสินทรัพย์ (Assets)
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis):** ประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
- การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation):** จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

4. การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment):
- Mitigation (การลด): ติดตั้งมาตรการป้องกัน
 - Transfer (การโอน): การทำประกันภัยไซเบอร์
 - Avoidance (การหลีกเลี่ยง): เลิกทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
 - Acceptance (การยอมรับ): ยอมรับความเสี่ยงในระดับที่ควบคุมได้

4.4 ลิงก์คลิปวิดีโอสอนประกอบ (ภาษาไทย)

หัวข้อ	ลิงก์วิดีโอ (YouTube)
พื้นฐาน Network และ OSI Model (ละเอียด)	ดูวิดีโอที่นี่
บรรยายวิชา Computer Network (Playlist ภาษาไทย)	ดูวิดีโอที่นี่
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Principles)	ดูวิดีโอที่นี่
การตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและภัยคุกคามไซเบอร์	ดูวิดีโอที่นี่
สรุป พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2562	ดูวิดีโอที่นี่

(จบส่วนที่ 4 - เนื้อหาฉบับเต็มสมบูรณ์)